

Examples of calculating the inverse DTFT

1. Find $x[n]$ from its DTFT $X(\Omega)$: $X(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| \leq \Omega_c \\ 0, & \Omega_c < |\Omega| < \pi \end{cases}$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_c}^{\Omega_c} 1 \cdot e^{j\Omega n} d\Omega$$

Tìm $x[n]$ có phổ $X(\omega)$ như sau:

Áp dụng CT I DTFT:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} 1 \cdot e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi j n} \left[e^{j\omega n} \right]_{-\omega_c}^{\omega_c}$$

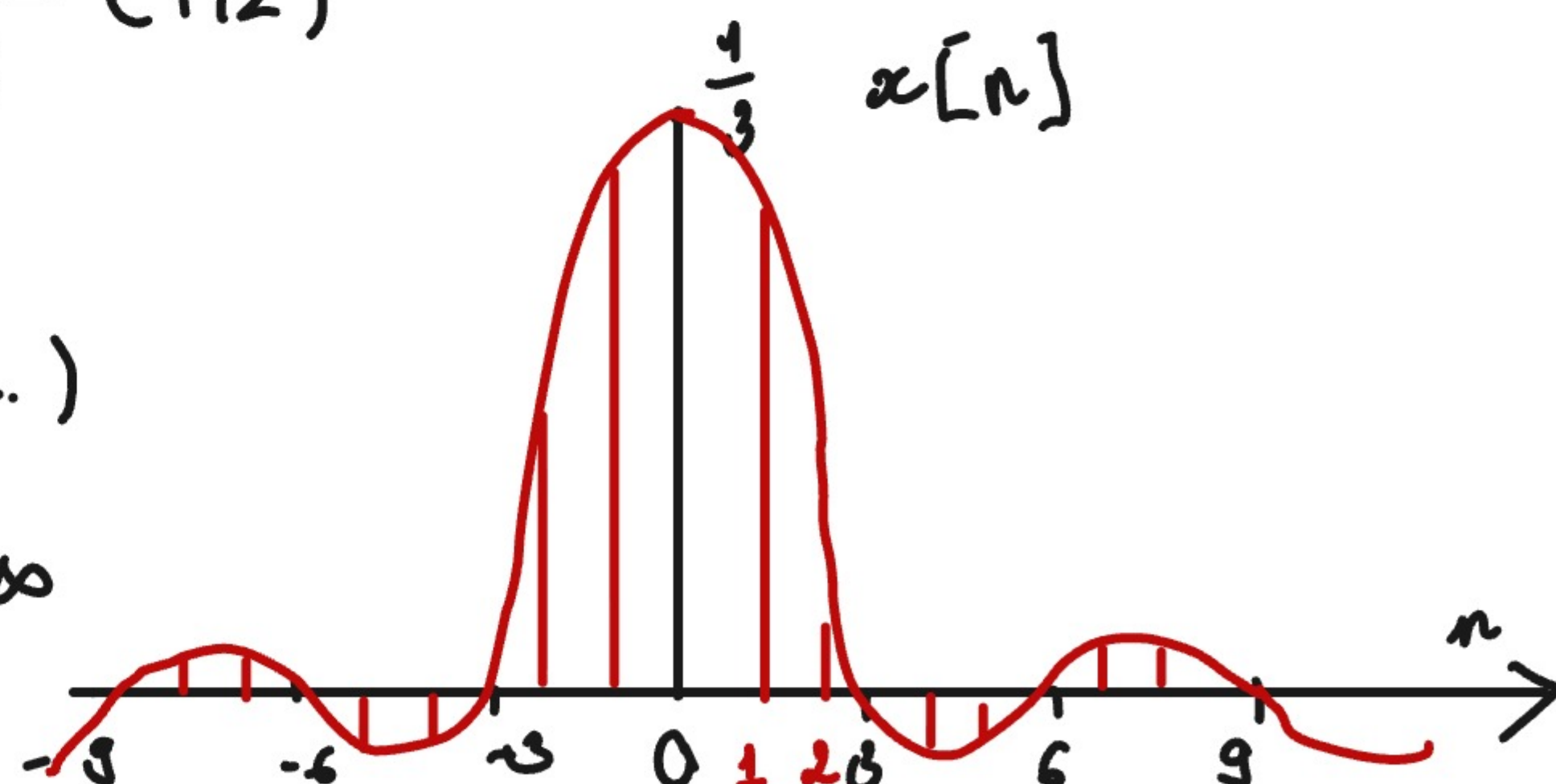
$$= \frac{1}{2\pi j n} \left(e^{j\omega_c n} - e^{-j\omega_c n} \right) = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} \quad (\text{hàm biên } n)$$

$$= \frac{\omega_c}{\pi} \cdot \frac{\sin\left(\pi \cdot \frac{\omega_c n}{\pi}\right)}{\pi \cdot \frac{\omega_c n}{\pi}} = \frac{\omega_c}{\pi} \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega_c}{\pi} \cdot n\right)$$

Giá trị $\omega_c = \frac{\pi}{3} \leftrightarrow F_c = f_c \cdot F_s = \frac{\omega_c}{2\pi} \cdot F_s = \frac{F_s}{6} \text{ (Hz)}$

$$x[n] = \frac{1}{3} \text{sinc}\left(\frac{n}{3}\right) = \begin{cases} \frac{1}{3} & (n=0) \\ 0 & (n=\pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots) \\ x[n] \rightarrow 0 & \text{phần } n \rightarrow \pm\infty \end{cases}$$

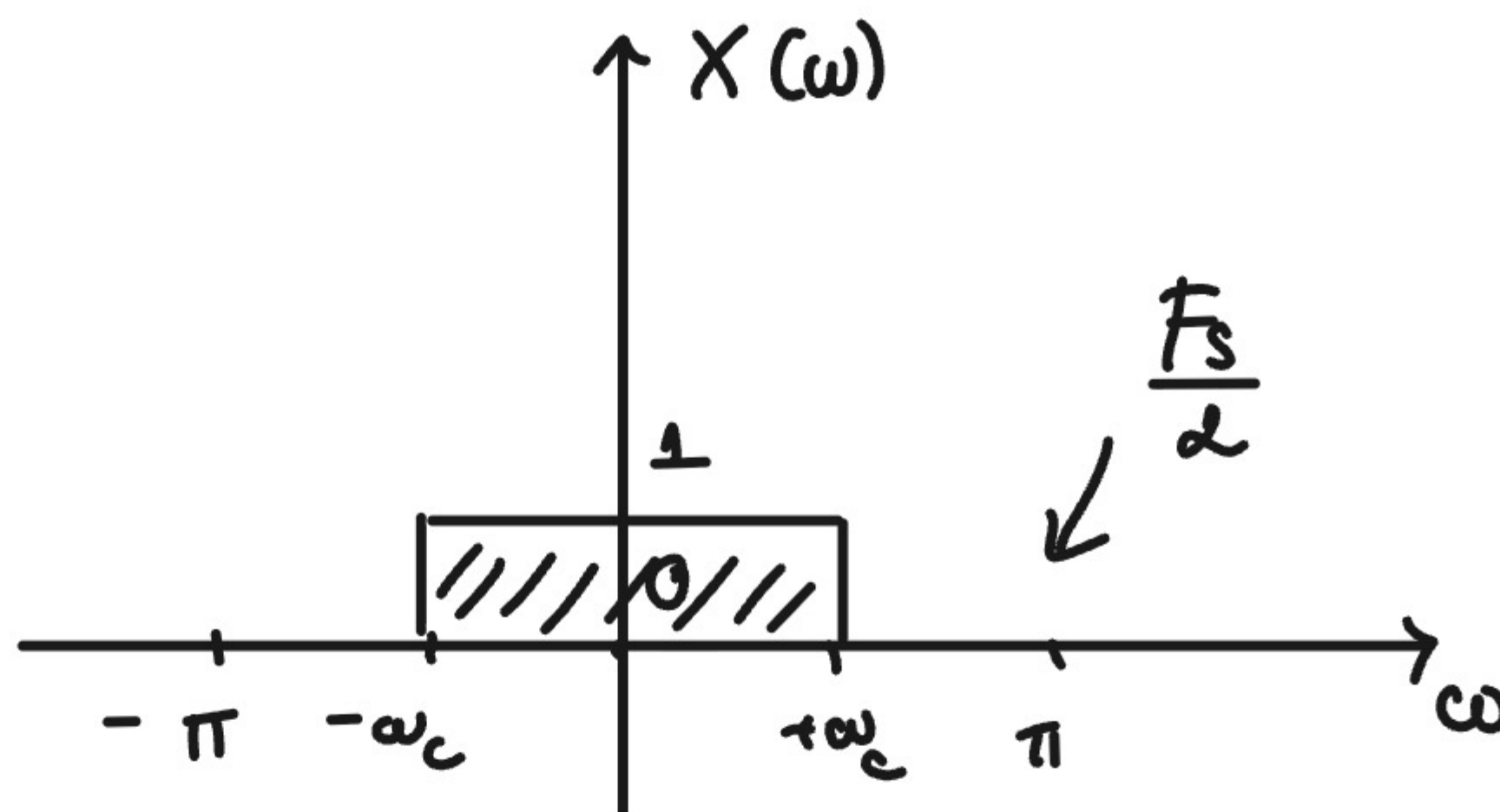
là hàm chẵn



Nhận xét thêm: TH xung CN tuần hoàn $\xrightarrow{\text{CTFS}}$ Phổ là hàm sinc (L)

Phổ là xung CN tuần hoàn $\xleftarrow{\text{DTFT}}$ TH là hàm sinc(n)

Tính đối ngẫu (Duality)



(Năng lượng của TH phân phối đều $\omega \in [-\omega_c, +\omega_c]$ và năng lượng chỉ tập trung trong dãy này.)